

Física - 2º Bachillerato (EvAU)

Apuntes Completos y Formularios

Antigravity

Índice

1. Tema 16: Relatividad y Cuántica	2
1.1. Relatividad Especial de Einstein	2
1.2. Física Cuántica y Efecto Fotoeléctrico	2
1.3. Dualidad Onda-Corpúsculo (Hipótesis de De Broglie)	2
1.4. Principio de Incertidumbre de Heisenberg	3

1. Tema 16: Relatividad y Cuántica

A principios del siglo XX, la física clásica fracasó al intentar explicar fenómenos a velocidades cercanas a la de la luz y a escalas atómicas, dando origen a la Física Moderna.

1.1. Relatividad Especial de Einstein

Se basa en dos postulados: las leyes de la física son las mismas para todos los sistemas inerciales, y **la velocidad de la luz en el vacío (c) es constante para todos los observadores**, independientemente de su estado de movimiento.

Las consecuencias de que c sea el límite absoluto de velocidad son anti-intuitivas, e introducen el **Factor de Lorentz (γ)**, que siempre es $\gamma \geq 1$:

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

- **Dilatación del tiempo:** El tiempo transcurre más despacio para un observador en movimiento. Si Δt_0 es el tiempo propio (en reposo), el tiempo medido desde fuera es $\Delta t = \gamma \cdot \Delta t_0$.
- **Contracción de la longitud:** Los objetos en movimiento se acortan en la dirección del movimiento. $L = \frac{L_0}{\gamma}$.
- **Equivalencia Masa-Energía:** La masa es una forma concentrada de energía. La energía total de una partícula es: $E = m \cdot c^2$ (o $E = \gamma \cdot m_0 \cdot c^2$, donde m_0 es la masa en reposo).

1.2. Física Cuántica y Efecto Fotoeléctrico

Hipótesis de Planck: La energía electromagnética no es continua, sino que se emite o absorbe en pequeños paquetes discretos llamados **cuantos** (o fotones en el caso de la luz). La energía de un fotón depende de su frecuencia (f):

$$E = h \cdot f = h \frac{c}{\lambda}$$

Donde h es la constante de Planck ($6,63 \times 10^{-34}$ J · s).

Efecto Fotoeléctrico: Emisión de electrones de un metal cuando se ilumina con luz de alta frecuencia. Einstein demostró que un electrón solo sale si el fotón incidente tiene energía suficiente para arrancar al electrón (Trabajo de extracción, W_0). La energía sobrante se transforma en energía cinética (E_c).

$$E_{\text{fotón}} = W_0 + E_{c,\text{max}} \implies h \cdot f = h \cdot f_0 + \frac{1}{2}mv^2$$

Donde f_0 es la **frecuencia umbral** (la frecuencia mínima necesaria para que haya efecto fotoeléctrico).

1.3. Dualidad Onda-Corpúsculo (Hipótesis de De Broglie)

De Broglie propuso que, al igual que las ondas de luz se comportan como partículas (fotones), toda partícula material en movimiento (como un electrón) lleva asociada una onda. Su longitud de onda asociada es:

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{m \cdot v}$$

1.4. Principio de Incertidumbre de Heisenberg

Es imposible medir simultáneamente, y con precisión absoluta, la posición (x) y el momento lineal (p) de una partícula cuántica.

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$$